
Problemas Integrales Triples

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Calcular el volumen encerrado por los planos $x = 0$; $y = 0$; $z = 0$; $x + y = 1$ y $z = x + y$.
2. Sea

$$E = \{(x, y, z) : z \geq 0 ; x + 2y + z \leq 1 ; y \geq |x|\}$$

calcular:

$$\iiint_E y dV$$

3. Calcular el volumen del sólido acotado por las superficies $x^2 + y^2 = 2x$; $z = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ y $z = 0$.
4. Calcular la integral

$$\iiint_R (xy + z^2) dV$$

donde R es la región interior a las superficies $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$ y $z = x^2 + y^2$.

5. Considerar la región determinada por las inecuaciones

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4y ; x^2 + y^2 \leq 2y$$

si la densidad de masa en el punto (x, y, z) es igual a la distancia al plano $z = 0$, calcular la masa de la región.

6. Calcular la integral

$$\iiint_R |yz| \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$$

donde R es la región interior al cilindro $x^2 + y^2 = 2ax$, $a > 0$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$.

7. Calcule:

$$\iiint_Q \frac{z}{xy(x^2 + y^2)} dV$$

siendo

$$Q = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, y > 0, 0 < z < 1, \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} < 1 \right\}$$

8. Considerar el sólido $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, interior a $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ y exterior a la superficie $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ y que esta sobre el plano $z = 0$. Sea $\delta(x, y, z) = z$ la densidad de masa en el punto (x, y, z) .
 - (a) Escriba la(s) integral(es), en coordenadas esféricas y cilíndricas, que permitan calcular la masa del sólido Ω .
 - (b) Calcule la masa de sólido usando cualquier sistema de coordenadas.
9. Calcular usando un cambio de variable apropiado

$$I = \int_{1/2}^1 \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-(1-x)^2}} \int_{\sqrt{(x^2+y^2)/3}}^{\sqrt{3(x^2+y^2)}} z dz dy dx + \int_1^2 \int_0^{2x-x^2} \int_{\sqrt{(x^2+y^2)/3}}^{\sqrt{3(x^2+y^2)}} z dz dy dx$$

-
10. Calcular el volumen encerrado por la superficie

$$(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 3xyz$$

en el primer octante.

11. Calcule el centroide del sólido acotado por la superficie

$$z = (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

12. Calcule el volumen de sólido R acotado por la superficie

$$\left(\frac{x^2}{2} + y^2 + \frac{z}{3}\right)^3 = 3xy\sqrt{z}$$

13. Sea $a > 0$. Calcular

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{dV}{(x^2 + y^2 + z^2 + a^2)^2}$$

14. Calcular la integral

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} \sqrt{x^2 + z^2} e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} dV$$

15. Considerar la región

$$B = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x^2 + y^2 + 3z^2 + 4w^2 \leq 4\}$$

calcular:

$$\iiint_B |z| dx dy dz dw$$

16. Para $0 < t < 1$ se define la función

$$I(t) = \iiint_{\Omega_t} xyz \sin^2(x^4 + y^4 + z^4) dV$$

donde Ω_t es:

$$\Omega_t : \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^4 + y^4 + z^4 \leq t^4, 0 \leq x \leq y, z \geq 0\}$$

muestre que:

$$I'(t) \leq \frac{t}{16}$$

Soluciones

Problemas

1. 1

2. $\frac{1}{27}$

3. $\frac{\pi}{6}$

4. $\frac{\pi}{120} (4\sqrt{2} - 1) - \frac{\pi}{192}$

5. $\frac{5\pi}{2}$

6. $\frac{352}{105}a^6$

7. $\frac{1}{8}$

8. (a) Cilindricas : $\iiint_{\Omega} z dV = 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \int_0^{\sqrt{3}r} z r dz dr d\theta + 2 \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^{4 \cos \theta} \int_0^{\sqrt{4r \cos \theta - r^2}} z r dz dr d\theta$
Esfericas : $\iiint_{\Omega} z dV = 2 \int_0^{\pi/2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \theta \sin \phi} \rho^3 \cos \phi \sin \phi d\rho d\phi d\theta$

(b) $\frac{63\pi}{16}$

9. $\frac{50}{21} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{3} \left(-4 + \frac{7\sqrt{3}}{4} + \frac{5\pi}{12} \right)$

10. $\frac{1}{8}$

11. $\bar{x} = \bar{y} = 0$, $\bar{z} = \frac{9}{20}$

12. $54\sqrt[6]{2} (0,361429) \left(\frac{4\pi}{81\sqrt{3}} \right)$

13. $\frac{\pi}{4a}$

14. $\frac{\pi^2}{2}$

15. $\frac{64\pi\sqrt{2}}{45}$

16. demostración.